

п.1 Использовать метод поиска с возвращением

```
#include <iostream>
#include <vector>

void printBoolVector(std::vector<int> set, int n) {
    std::vector<int> res;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (set[i] == 1) {
            res.push_back(i + 1);
        }
    }
    for (int i = 0; i < res.size(); i++) {
        std::cout << res[i] << " ";
    }

    std::cout << std::endl;
}

void allSubsets(std::vector<int> set, int n, int i) {
    for (int x = 0; x < 2; x++) {
        if (i != n) {
            set[i] = x;
            allSubsets(set, n, i + 1);
        } else {
            printBoolVector(set, n);
            break;
        }
    }
}

int main() {
    int n;
    std::cin >> n;

    std::vector<int> set(n, 0);

    allSubsets(set, n, 0);

    return 0;
}
```

Написал новую программу для п.1

п.4, 5, 11, 12. Как получен результат?

4 и 5) Полученные замеры времени мы аппроксимировали при помощи онлайн калькулятора по методу наименьших квадратов и получили формулу $5,3E - 7 * 2^N$ и далее с помощью excel получили конечный результат

11 и 12) Полученные замеры времени мы аппроксимировали при помощи онлайн калькулятора по методу наименьших квадратов и получили формулу $4E - 7 * N!$ и далее с помощью excel получили конечный результат

п.6. Что выводит программа?

Вывод :

```
{ }  
{ 1 }  
{ 2 }  
{ 3 }  
{ 4 }  
{ 1 2 }  
{ 1 3 }  
{ 1 4 }  
{ 2 3 }  
{ 2 4 }  
{ 3 4 }  
{ 1 2 3 }  
{ 1 2 4 }  
{ 1 3 4 }  
{ 2 3 4 }  
{ 1 2 3 4 }
```

Программа выводит все сочетания

п.7, 8.

1. Какая ошибка в графиках?

Все точки сместили на одну вправо

2. Верно ли, что при любых n график имеет два максимума?

Нет не верно, только при n нечётных, если n будет чётной, максимум будет 1.